2023

天软宏观风险因子框架

应用专题

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-09-12	文档发布

1.2 摘要

1. 推出了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA
2. 介绍了海外对冲基金因子体系关于宏观风险因子的具体内容
3. 较为详细地描述了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA的开发流程。主要有：
   （1） 确定研究的资产指数、时间区间、是否标准化、方向调整方式以及主成分对照
   （2） 获取指数区间每日收益率数据以及真实宏观指标同比增速数据
   （3） 对收益率数据进行主成分分析
   （4） 获取主成分分析结果：主成分、权重、主成分载荷、主成分累计贡献率
   （5） 对主成分和权重进行方向调整
   （6） 获取原始指数相关、主成分相关、真实宏观指标相关、宏观风险因子相关输出结果
4. 详细介绍了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA的成员变量和成员函数
5. 提供了天软宏观风险因子框架的详细接口
6. 给出一个简要宏观风险因子框架范例
7. 提供了详细的产出宏观风险因子每一步流程

2 海外对冲基金因子体系

研究海外对冲基金因子体系，寻找其中关于宏观风险因子的相关内容，具体介绍如下：

2.1 因子体系分类

海外对冲基金因子体系主要包括：1) BlackRock（贝莱德）因子体系，2) Goldman Sachs（高盛）因子体系，3) SSGA 因子体系，4) PIMCO 因子体系

2.2 具体介绍

1. BlackRock（贝莱德）的因子体系分为宏观因子和风格因子两个维度，其中宏观因子包括增长风险、利率风险、通胀风险、信用风险、流动性风险和新兴市场风险 6 个角度，风格因子包括价值因子、动量因子、低波动因子、质量因子、规模因子和套息因子。
2. Goldman Sachs（高盛）的因子体系中给出了六大类宏观风险因子：权益风险、通胀和利率风险、短期信用风险、流动性风险、汇率风险和新兴市场风险。
3. SSGA 的因子体系同样分为宏观因子和风格因子两个维度，其中宏观因子包括经济增长风险、利率风险、流动性风险和通胀风险四大类。SSGA 的宏观风险因子体系是通过对多个大类资产进行 PCA 降维分析来确定的。
4. PIMCO 的因子体系中对宏观风险因子主要从权益风险、利率风险、信用风险、货币风险和动量因子五个维度考虑，覆盖的资产分别有权益类、发达国家债券、新兴国家债券、商品、房地产以及货币六大类资产。

上面四个海外对冲基金因子体系在宏观风险因子维度有着很强的相似性，基本上经济增长风险、利率风险、通胀风险、汇率风险和信用风险五大类宏观风险因子为最常见的宏观风险因子。

2.3 宏观风险因子定义方式

海外对冲基金因子体系中对于宏观风险因子的定义有所不同，具体定义方式如下：

- BlackRock（贝莱德）定义宏观因子是直接选取宏观指标来作为对应的宏观风因子
- Goldman Sachs（高盛）定义每个宏观风险因子都是多个大类资产的多空组合
- SSGA 对宏观风险因子定义是通过对多个大类资产进行 PCA 降维分析来确定的。

不同定义方式的优缺点如下：

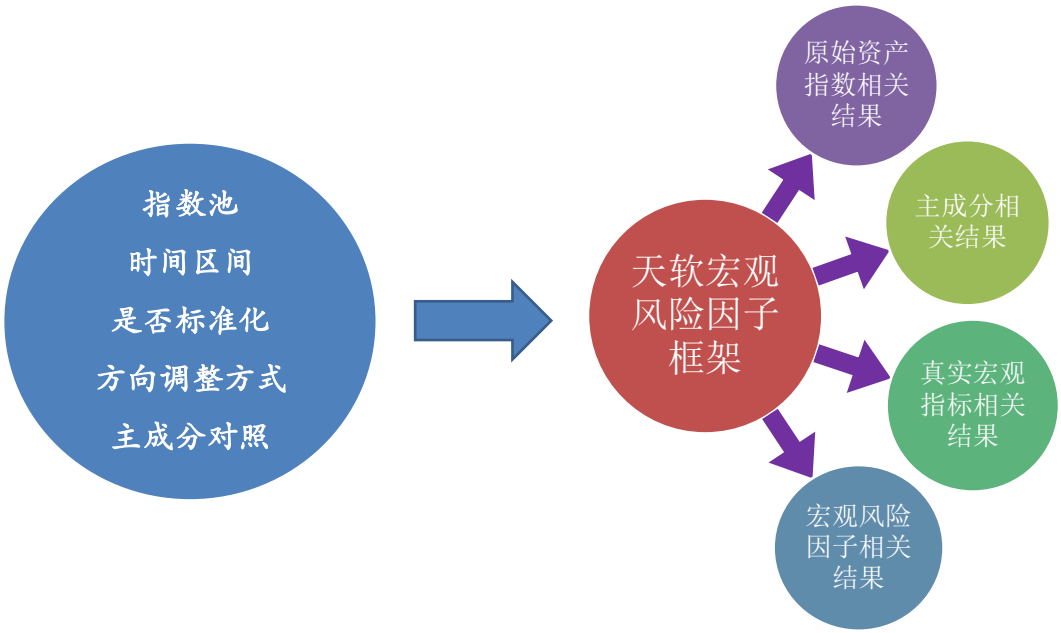
定义方式	优点	缺点
直接选取宏观指标	具有直观的经济学逻辑	不可直接投资 数据频率低且滞后
PCA 降维	宏观风险因子严格正交	与资产类别的选取关联很大

	宏观风险因子本质为多资产的组合，可直接投资 日频数据	主成分结构稳定性差 经济学逻辑不强
多空组合复制宏观因子走势	数据频率高且不滞后 可直接投资 具有直观经济学逻辑	多空组合构造方式不唯一

下文介绍的宏观风险因子框架主要采用了 PCA 降维的方式来构造宏观风险因子。

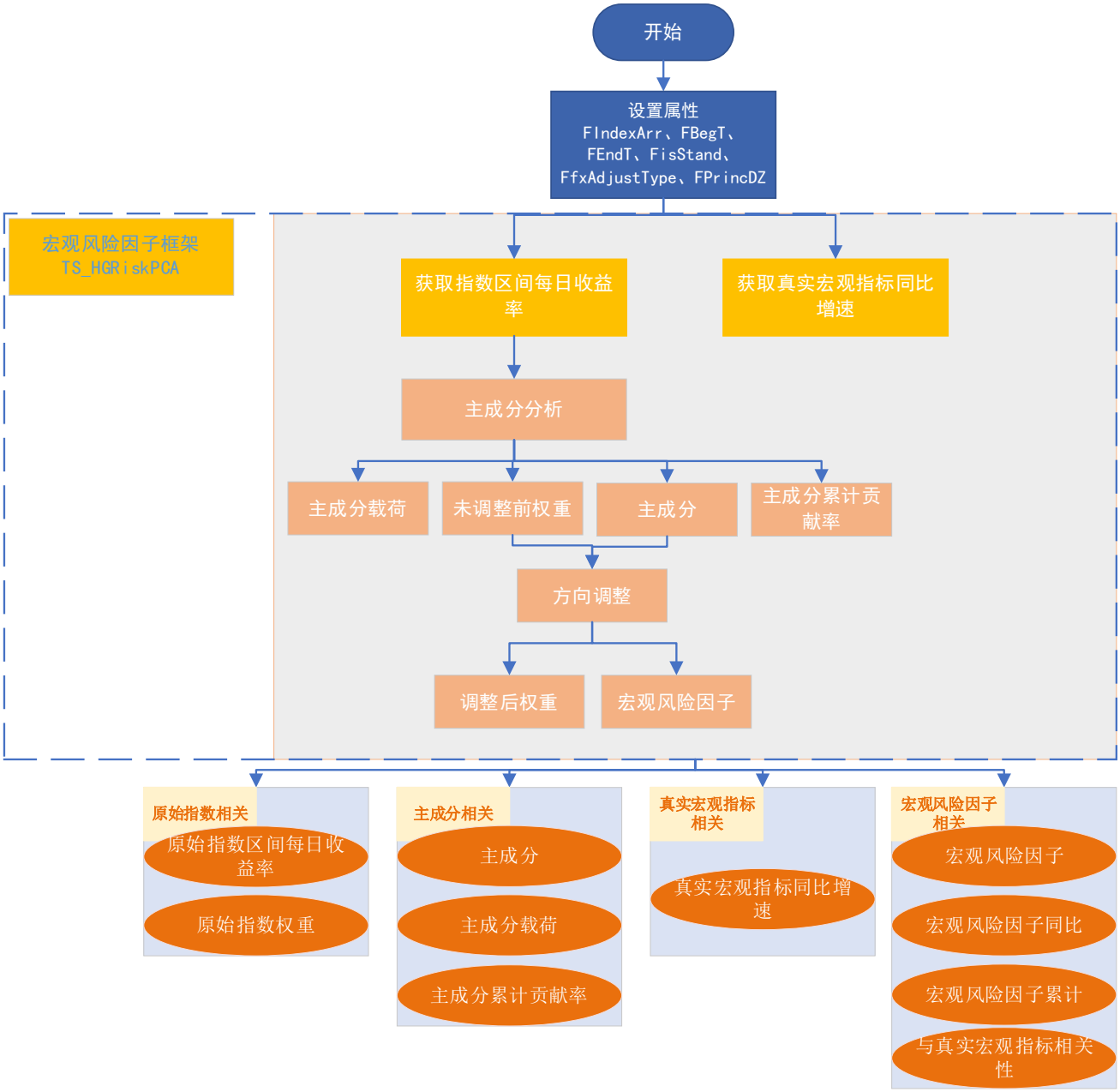
3 天软宏观风险因子-TS_HGRiskPCA

3.1 基本功能



3.2 框架流程

其中，黄色部分是用户重载或者需要重点考虑的部分。



天软宏观风险因子框架的一般流程是：

1) 确定研究的资产指数、时间区间、是否标准化、方向调整方式以及主成分对照

2) 获取指数区间每日收益率数据以及真实宏观指标同比增速数据

3) 对收益率数据进行主成分分析

4) 获取主成分分析结果：主成分、权重、主成分载荷、主成分累计贡献率

5) 对主成分和权重进行方向调整

6) 获取原始指数相关、主成分相关、真实宏观指标相关、宏观风险因子相关输出结果

4 TS_HGRiskPCA 类接口

4.1 成员变量

变量名	类型	含义	默认值
FIndexArr	Array	指数池	Array("SH000300","SH000905","SH000852","CSIH11006","CSIH11008","CSI930823","NHCI","FXUSDCNY")
FBegT	Date	区间开始日	IncYear(Today(),-7)+1
FEndT	Date	区间截止日	Today()
FisStand	Bool	是否标准化	1
FfxAdjustType	Int	方向调整方式	0
FPrincDZ	Array	主成分对照	见 FPrincDZ 默认值

4.1.1 FIndexArr

- 含义：指数池
- 默认：Array("SH000300","SH000905","SH000852","CSIH11006","CSIH11008", "CSI930823","NHCI","FXUSDCNY")
- 说明：用于主成分分析的原始资产指数

4.1.2 FBegT

- 含义：区间开始日
- 默认：IncYear(Today(),-7)+1
- 说明：计算资产指数每日收益率时的时间区间开始日

4.1.3 FEndT

- 含义：区间截止日
- 默认：Today()
- 说明：计算资产指数每日收益率时的时间区间截止日

4.1.4 FisStand

- 含义：是否标准化
- 默认：1
- 说明：进行主成分分析前是否对收益率数据进行标准化处理

4.1.5 FfxAdjustType

- 含义：方向调整方式

- 默认：0
- 说明：输出的宏观风险因子和权重需要进行方向调整，有两种方向调整的方式如下表：

取值	含义	处理过程
0	按真实宏观指标调整	根据主成分同比数据与真实宏观指标同比增速数据的相关系数调整方向，相关系数为正方向不变，相关系数为负，方向相反
1	按资产指数上载荷调整	根据主成分在主要资产指数上的载荷正负与宏观风险因子对资产指数因子暴露方向调整方向，载荷为正且因子暴露方向为正方向不变，载荷为正但因子暴露方向为负方向相反，载荷为负且因子暴露方向为负方向不变，载荷为负但因子暴露方向为正方向相反

4.1.6 FPrincDZ

- 含义：主成分对照
- 默认：

编号	主成分	宏观风险因子	主要资产指数	资产指数暴露方向
0	第一主成分	经济增长风险	SH000300	1
1	第二主成分	利率风险	CSIH11008	0
2	第三主成分	汇率风险	FXUSDCNY	1
3	第四主成分	通胀风险	NHCI	1
4	第五主成分	信用风险	CSIH11006	1

- 说明：主成分、宏观风险因子、真实宏观指标同比增速模型、主要资产指数对照信息表，可根据编号找到对应的主成分、宏观风险因子、真实宏观指标同比增速模型和主要资产指数
- 备注：主成分对照在默认情况下宏观风险因子对应的真实宏观指标为：

宏观风险因子	真实宏观指标	真实宏观指标同比
经济增长风险	GDP	GDP 同比
利率风险	10 期国债到期收益率	10 期国债到期收益率
汇率风险	美元兑人民币中间价	美元兑人民币中间价
通胀风险	CPI、PPI	0.5*CPI 同比+0.5*PPI 同比
信用风险	3 年期 AA 企业债收益率-3 年期国开债收益率	3 年期 AA 企业债收益率-3 年期国开债收益率同比

4.2 成员方法

分类	方法名	含义	属性
基础方法	Main()	主函数	必须执行
外部可设置	getZFDate(IndexArr,BegT,EndT)	获取指数池区间每日收益率	可重写
	getRealHGFactorYoY(BegT,EndT,RealFactorType)	获取真实宏观指标同比增速	可重写
原始指数相关	GetAllZFDate()	获取原始指数收益率数据	
	GetWeightData()	获取原始指数权重数据	
主成分相关	GetPrinc()	获取主成分数据	
	GetPrincLoad()	获取主成分载荷数据	

	GetAddExplained()	获取主成分累计贡献率	
真实宏观指标相关	GetAllRealHGFactorYoY(RealFactorType)	获取真实宏观指标同比增速数据	
宏观风险因子相关	GetHGRiskFactor()	获取宏观风险因子数据	
	GetHGRiskFactorYoY()	获取宏观风险因子同比数据	
	GetHGRiskFactorAccum()	获取宏观风险因子累计数据	
	GetCorrel()	获取宏观风险因子与真实宏观指标相关性	

4.2.1 getZFDate

- 定义：getZFDate(IndexArr, BegT, EndT):Array
- 参数：
  - IndexArr：Array，指数池
  - BegT：DateTime，区间开始日
  - EndT：DateTime，区间截止日
- 说明：此方法用于获取指数池区间每日收益率，用户可重写此方法获取需要的收益率数据。
- 返回：指数池区间每日收益率数据，样式（部分字段）：

截止日	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证国债	中证企业债	中证中票	南华商品指数	美元/人民币
2016/5/25	-0.14	-0.49	-0.30	-0.05	0.03	0.01	-0.31	0.34
2016/5/26	0.16	0.51	0.50	-0.04	0.02	0.03	2.20	-0.21
2016/5/27	-0.06	-0.08	-0.21	-0.02	0.04	-0.01	0.26	-0.09

- 范例：无

4.2.2 getRealHGFactorYoY

- 定义：getRealHGFactorYoY(BegT, EndT, RealFactorType):Array
- 参数：
  - BegT：DateTime，区间开始日
  - EndT：DateTime，区间截止日
  - RealFactorType：Int，真实宏观指标类型 取值如下：

取值	含义
0	经济增长风险
1	利率风险
2	汇率风险
3	通胀风险
4	信用风险

- 说明：此方法用于获取真实宏观指标同比增速数据，用户可重写此方法输入自己的真实宏观指标同比增速数据
- 返回：区间真实宏观指标同比增速数据，样式（部分字段）：

截止日	通胀风险

2016/5/31	-0.40
2016/6/30	-0.35
2016/7/31	0.05

- 范例：无

4.2.3 GetAllZFDate

- 定义：GetAllZFDate():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取原始资产指数收益率数据。
- 返回：原始资产指数收益率数据，样式（部分字段）：

截止日	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证国债	中证企业债	中证中票	南华商品指数	美元/人民币
2016/5/25	-0.14	-0.49	-0.30	-0.05	0.03	0.01	-0.31	0.34
2016/5/26	0.16	0.51	0.50	-0.04	0.02	0.03	2.20	-0.21
2016/5/27	-0.06	-0.08	-0.21	-0.02	0.04	-0.01	0.26	-0.09

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.4 GetWeightData

- 定义：GetWeightData():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取原始资产指数权重数据。
- 返回：权重数据，样式如下：

资产指数	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
SH000300	0.49	-0.20	0.02	-0.08	-0.03
SH000905	0.53	-0.23	0.10	-0.14	0.03
SH000852	0.51	-0.23	0.11	-0.19	0.04
CSIH11006	-0.24	-0.41	-0.03	-0.14	0.86
CSIH11008	-0.23	-0.58	-0.04	0.06	-0.30
CSI930823	-0.21	-0.58	-0.03	0.06	-0.36
NHCI	0.25	-0.08	-0.23	0.92	0.17
FXUSDCNY	-0.08	-0.02	0.96	0.26	0.03

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.5 GetPrinc

- 定义：GetPrinc():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取主成分数据
- 返回：主成分数据表 样式（部分字段）：

截止日	第一主成分	第二主成分	第三主成分	第四主成分	第五主成分

2016/5/25	0.47	0.32	-1.33	-0.22	0.60
2016/5/26	-1.12	-0.22	1.23	-1.60	0.12
2016/5/27	-0.06	0.33	0.44	-0.15	0.16

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.6 GetPrincLoad

- 定义：GetPrincLoad():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取主成分载荷数据。
- 返回：主成分载荷数据，样式如下：

资产指数	第一主成分	第二主成分	第三主成分	第四主成分	第五主成分
SH000300	-0.85	-0.30	-0.02	0.08	0.02
SH000905	-0.91	-0.35	-0.10	0.13	-0.02
SH000852	-0.87	-0.35	-0.11	0.18	-0.03
CSIH11006	0.42	-0.63	0.03	0.13	-0.65
CSIH11008	0.39	-0.88	0.04	-0.06	0.23
CSI930823	0.37	-0.88	0.03	-0.06	0.27
NHCI	-0.43	-0.12	0.23	-0.86	-0.13
FXUSDCNY	0.14	-0.03	-0.96	-0.24	-0.03

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.7 GetAddExplained

- 定义：GetAddExplained():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取主成分累计贡献率数据
- 返回：主成分累计贡献率 样式如下：

主成分	累计贡献率
第一主成分	0.37
第二主成分	0.66
第三主成分	0.78
第四主成分	0.89
第五主成分	0.96

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.8 GetAllRealHGFactorYoY

- 定义：GetAllRealHGFactorYoY(RealFactorType):Array
- 参数：
  - RealFactorType：Int，真实宏观指标类型 取值如下：

取值	含义
0	经济增长风险
1	利率风险
2	汇率风险
3	通胀风险
4	信用风险
Nil	全部

- 说明：此方法用于获取全部真实宏观指标同比增速数据。
- 返回：真实宏观指标同比增速数据表，样式（部分字段）：

截止日	通胀风险
2016/5/31	-0.40
2016/6/30	-0.35
2016/7/31	0.05

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.9 GetHGRiskFactor

- 定义：GetHGRiskFactor():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取宏观风险因子数据
- 返回：宏观风险因子数据表，样式（部分字段）：

截止日	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
2016/5/25	-0.47	0.32	1.33	0.22	-0.60
2016/5/26	1.12	-0.22	-1.23	1.60	-0.12
2016/5/27	0.06	0.33	-0.44	0.15	-0.16

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.10 GetHGRiskFactorYoY

- 定义：GetHGRiskFactorYoY():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取宏观风险因子同比数据
- 备注：宏观风险因子数据为收益数据，因此计算同比时算法为：当期宏观因子同比=过去一年宏观风险因子复合值，过去宏观因子数据不足一年的同比数据剔除
- 返回：宏观风险因子同比数据表，样式（部分字段）：

截止日	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
2017/5/24	48.59	127.46	14.80	19.08	-2.85
2017/5/25	51.35	125.18	13.06	18.18	-1.81
2017/5/26	49.25	125.87	14.56	15.90	-1.87

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.11 GetHGRiskFactorAccum

- 定义：GetHGRiskFactorAccum():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取宏观风险因子累计数据。
- 备注：宏观风险因子数据为收益数据，因此计算累计时算法为：当期宏观因子累计=过去宏观风险因子复合值
- 返回：宏观风险因子累计数据表，样式（部分字段）：

截止日	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
2016/5/25	-0.47	0.32	1.33	0.22	-0.60
2016/5/26	0.65	0.11	0.08	1.82	-0.72
2016/5/27	0.71	0.43	-0.36	1.97	-0.88

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

4.2.12 GetCorrel

- 定义：GetCorrel():Array
- 参数：无
- 说明：此方法用于获取宏观风险因子与真实宏观指标相关性
- 返回：宏观风险因子与真实宏观指标相关性 样式如下：

宏观风险因子	相关系数
经济增长风险	0.52
利率风险	0.93
汇率风险	0.98
通胀风险	0.44
信用风险	0.09

- 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

5 使用案例

5.1 范例：天软宏观风险因子基本使用范例

5.1.1 需求

设置指数池、区间开始日、截止日、是否标准化、方向调整方式、主成分对照获取原始指数相关、主成分相关、真实宏观指标相关、宏观风险因子相关输出数据

5.1.2 源代码

```
[code]
   obj:=new TS_HGRiskPCA();
   obj.FIndexArr:= array("SH000300","SH000905","SH000852","CSIH11006",
                  "CSIH11008","CSI930823","NHCI","FXUSDCNY");       //指数池
   obj.FBegT:=20160525T;                //区间开始日
   obj.FEndT:=20230525T;                //区间截止日
   obj.FisStand:=1;                     //是否标准化
   obj.FfxAdjustType:=0;                //方向调整方式
   obj.FPrincDZ:= array(                   //主成分对照
      ("编号":0,"主成分":"第一主成分","宏观风险因子":"经济增长风险","主要资产指数
":"SH000300","资产指数暴露方向":1),
      ("编号":1,"主成分":"第二主成分","宏观风险因子":"利率风险","主要资产指数
":"CSIH11008","资产指数暴露方向":0),
      ("编号":2,"主成分":"第三主成分","宏观风险因子":"汇率风险","主要资产指数
":"FXUSDCNY","资产指数暴露方向":1),
      ("编号":3,"主成分":"第四主成分","宏观风险因子":"通胀风险","主要资产指数
":"NHCI","资产指数暴露方向":1),
      ("编号":4,"主成分":"第五主成分","宏观风险因子":"信用风险","主要资产指数
":"CSIH11006","资产指数暴露方向":1));
   obj.Main();

   return array("原始资产指数相关":"-----",
               "原始资产指数权重":obj.GetWeightData(),
               "主成分相关":"-----",
               "主成分累计贡献率":obj.GetAddExplained(),
               "主成分载荷":obj.GetPrincLoad(),
               "主成分":obj.GetPrinc(),
               "真实宏观指标相关":"-----",
               "真实宏观指标同比增速":obj.GetAllRealHGFactorYoY(),
               "宏观风险因子相关":"-----",
               "宏观风险因子":obj.GetHGRiskFactor(),
               "宏观风险因子同比":obj.GetHGRiskFactorYoY(),
               "宏观风险因子累计":obj.GetHGRiskFactorAccum(),
               "与真实宏观指标相关性":obj.GetCorrel());
[code]
```

5.1.3 详细范例

参考天软范例：TSFL_HGRiskPCA_01

6 宏观风险因子

选取参数如下：

资产指数池："SH000300","SH000905","SH000852","CSIH11006","CSIH11008","CSI930823","NHCI",
"FXUSDCNY"

时间区间：2016-05-25 到 2023-05-24

是否标准化：是

方向调整方式：根据真实宏观指标调整

主成分对照：

编号	主成分	宏观风险因子	主要资产指数	资产指数暴露方向
0	第一主成分	经济增长风险	SH000300	1
1	第二主成分	利率风险	CSIH11008	0
2	第三主成分	汇率风险	FXUSDCNY	1
3	第四主成分	通胀风险	NHCI	1
4	第五主成分	信用风险	CSIH11006	1

流程：

1) 根据指数池和时间区间计算资产指数在时间区间的每日收益率，结果如下（部分字段）：

截止日	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证国债	中证企业债	中证中票	南华商品指数	美元/人民币
2016/5/25	-0.14	-0.49	-0.30	-0.05	0.03	0.01	-0.31	0.34
2016/5/26	0.16	0.51	0.50	-0.04	0.02	0.03	2.20	-0.21
2016/5/27	-0.06	-0.08	-0.21	-0.02	0.04	-0.01	0.26	-0.09

2) 然后根据是否标准化参数，选择标准化收益率数据，将标准化后的收益率数据进行主成分分析得到主成分，结果如下（部分字段）：

截止日	第一主成分	第二主成分	第三主成分	第四主成分	第五主成分
2016/5/25	-0.47	-0.32	1.33	-0.21	0.58
2016/5/26	1.11	0.21	-1.19	-1.62	0.12
2016/5/27	0.05	-0.32	-0.43	-0.16	0.16

3) 主成分方向调整：依据真实宏观指标调整即：根据主成分同比数据与真实宏观指标同比增速数据的相关系数调整正负，相关系数为正方向不变，相关系数为负，方向相反。

算法：当期主成分同比=过去一年主成分复合值，过去主成分数据不足一年的同比数据剔除

真实宏观指标同比增速：(宏观指标当期值-上期值)/abs(上期值)*100 例如 GDP 同比=(GDP 本季值-GDP 上年同季值)/abs(GDP 上年同季值)*100

4) 调整后的结果依据主成分对照即为对应的宏观风险因子，结果如下（部分字段）：

截止日	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
2016/5/25	-0.47	0.32	1.33	0.21	-0.58
2016/5/26	1.11	-0.21	-1.19	1.62	-0.12

2016/5/27	0.05	0.32	-0.43	0.16	-0.16

5) 可比较宏观风险因子同比走势与真实宏观指标同比增速走势，查看效果：

